Fabrication d'un moteur contra rotatif pour F3P.

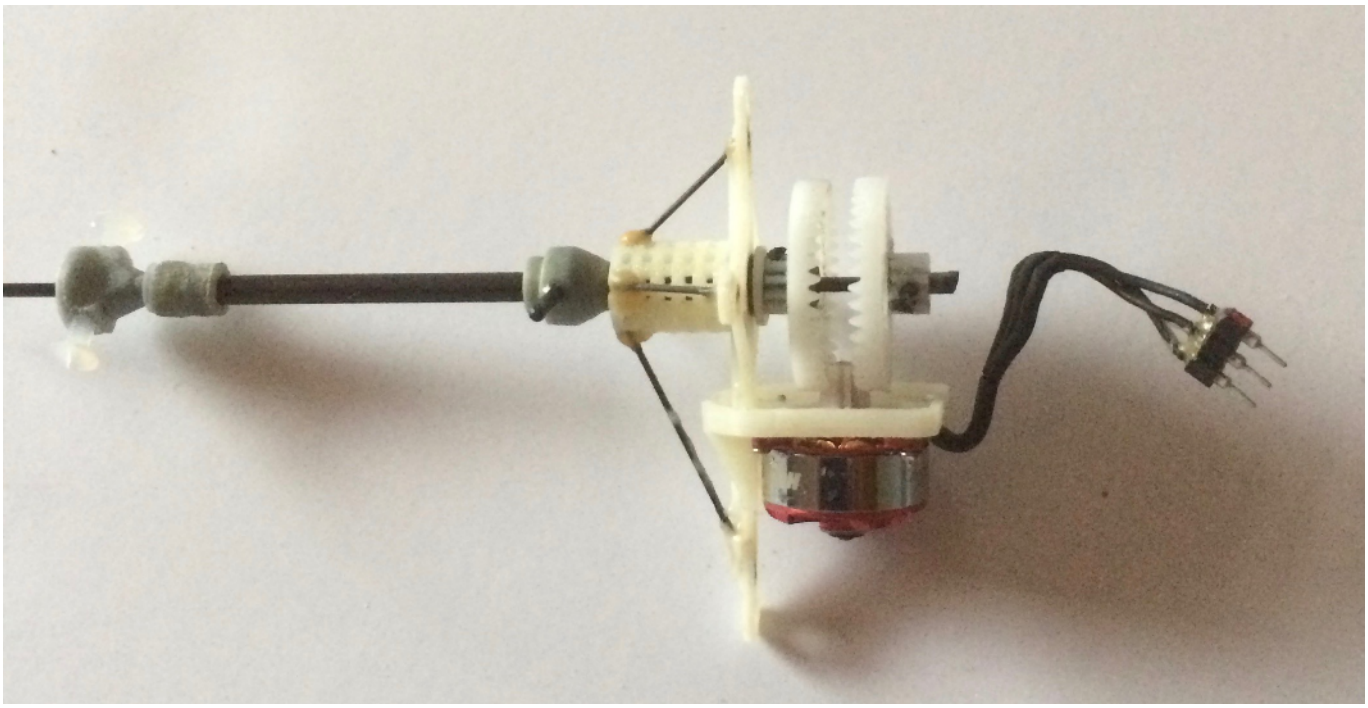


Fig.1 : Vue d'ensemble

I – Il vous faut :

- un moteur brushless.

- un support moteur en croix aux cotes de votre modèle avec un tube central permettant d'insérer un roulement 6 x 3 x 2 à chaque extrémité.
  Cette pièce est à réaliser en impression 3D  sur le schéma (**Fig.2**)

- un embout d'arbre avec, à l'avant, une cage pour un roulement 4 x 1,5 x 2.
  (à faire aussi en impression 3D).

- un tube carbone ∅ ext 3 mm  sur le schéma. (**Fig.2**)

- un jonc carbone ∅ 1,5 mm  sur le schéma. (**Fig.2**)

- des engrenages en plastique.

- deux roulements 6 x 3 x 2.

- deux roulements 4 x 1,5 x 2.

- deux porte-hélice (imprimante 3D ou alu).

- un morceau de tube carbone de 0,7 mm ext. pour les renforts.

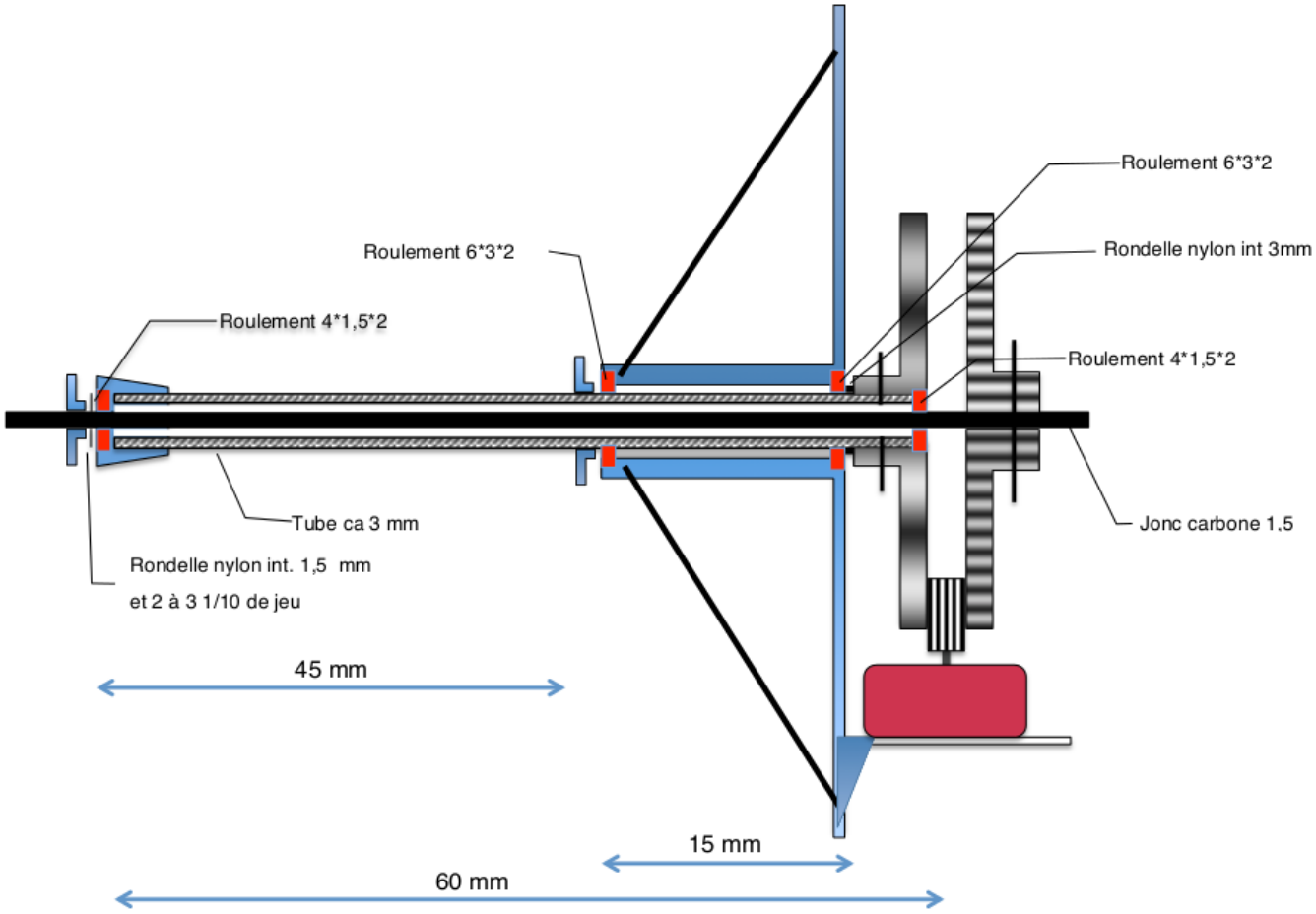


Fig 2 : Schéma d'ensemble

II – Le moteur :

Pour un modèle de 50 à 60 g en 2S avec des hélices de 13'' ou moins, un petit moteur brushless de 4 à 5 g avec un Kv d'environ 3000 convient bien (A05 ; Kv 2900 ; 5,2 g par exemple, ou équivalent).
En dessous de 50 g en ordre de vol, on peut envisager un équipement en 1S mais le principe reste le même.

III – Le support en croix :

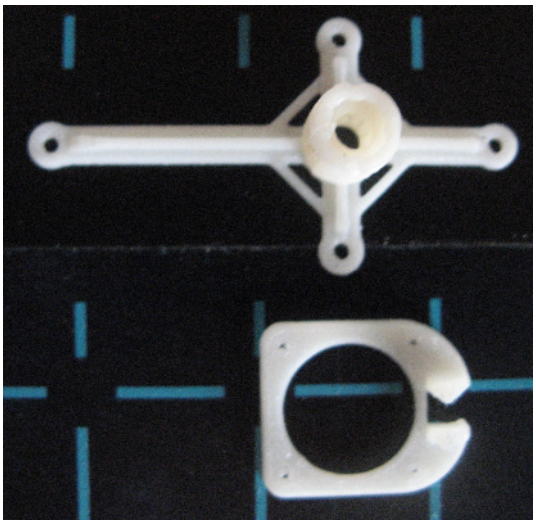


Fig 3 : Vue de dessus

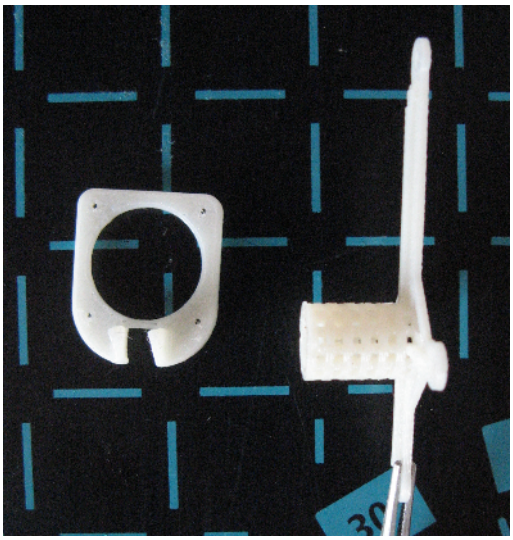


Fig 4 : Vue de profil

Le support moteur est à fabriquer en impression 3D aux cotes du nez de votre modèle.
Il est constitué de la croix qui permettra de fixer le moteur au modèle et d'un tube qui porte les arbres et les roulements.

Ce tube est relié dans le plan horizontal et dans le plan vertical à la croix par des renforts en tube de carbone de 0,7 mm ext. (**Voir Fig. 5**).
Les renforts faits avec l'imprimante en même temps que le reste du support seront trop fragiles, même en l'absence de choc.
Des logements de 0,7 mm sont prévus dans la pièce principale pour enfiler les morceaux de tube carbone 0,7 mm qui seront fixés à l'époxy ou la cyano.

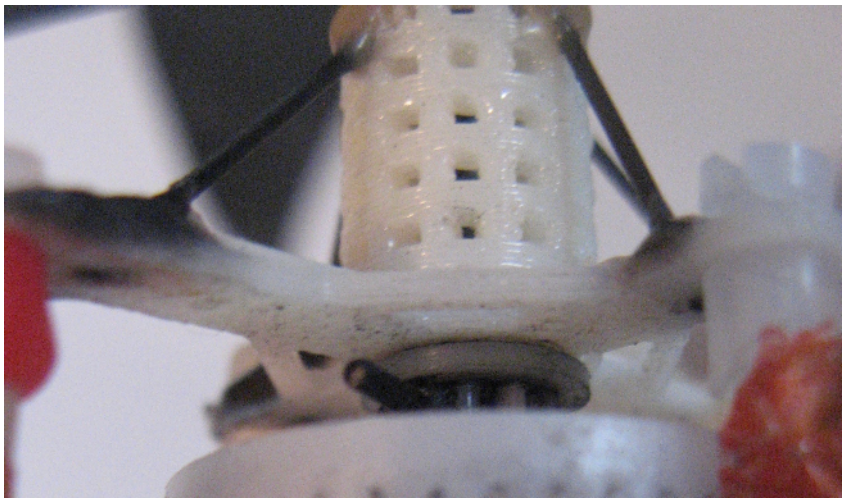


Fig.5 Renforts

Les cages des roulements sont à prévoir avec une assez bonne résolution.
L'idéal est de les rentrer « en force » sans les coller.
On peut ainsi facilement redémonter plus tard et éviter de coller les billes en même temps que les roulements … ! Cyano liquide proscrite !

IV – L'embout d'arbre :

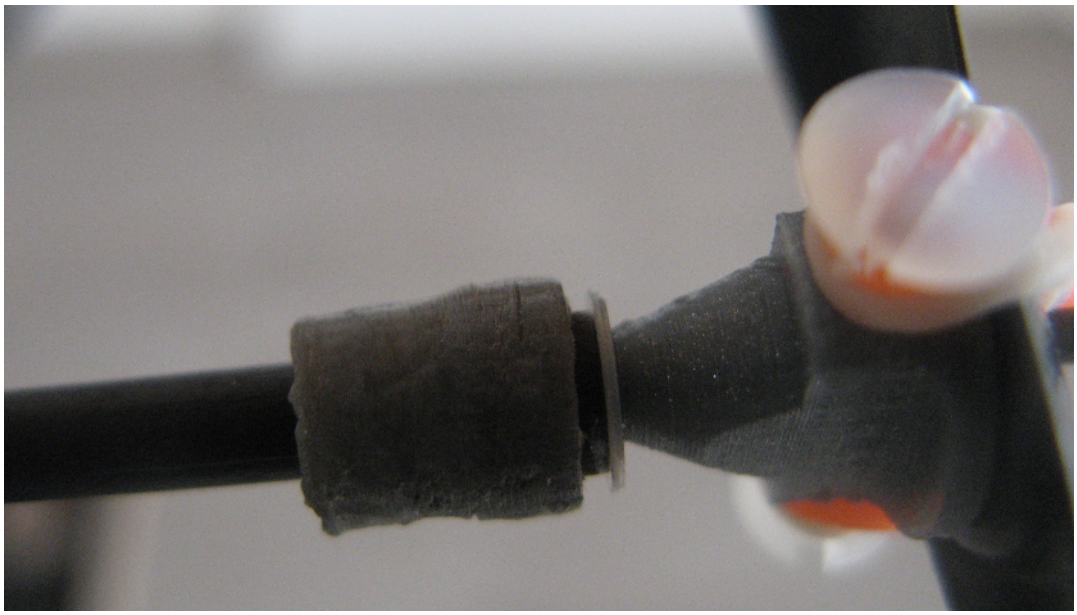


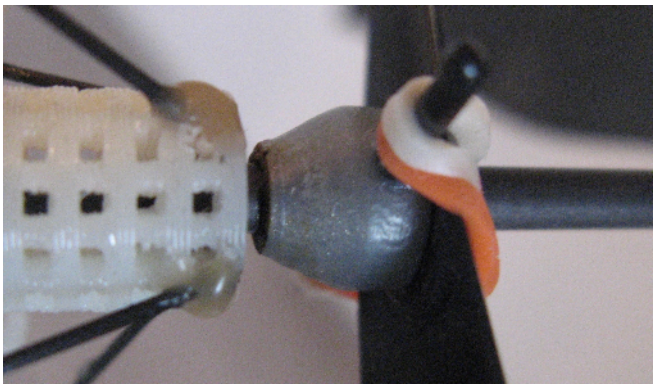
Fig 6 : Embout d'arbre et porte-hélice

Il est fait aussi en impression 3D.
Il vient s'emboiter sur le tube carbone de ∅ 3mm ext.
Son utilité est de porter le roulement 4 x 1,5 x 2 qui guide l'avant de l'arbre de l'hélice avant.

Evitez de le coller.
S'il est ajusté un peu serré, un simple emboîtement suffit à le maintenir en place.
Cela permettra, le cas échéant, de démonter.

Au cas où vous seriez contraint de le coller, utilisez de la Colle Universelle (Tesa ou autre).
Cette colle est soluble dans l'alcool.
Il est donc toujours possible de démonter sans rien casser (avec pas mal de patience !) en infiltrant de l'alcool à brûler dans le collage.

V- Les porte-hélice :



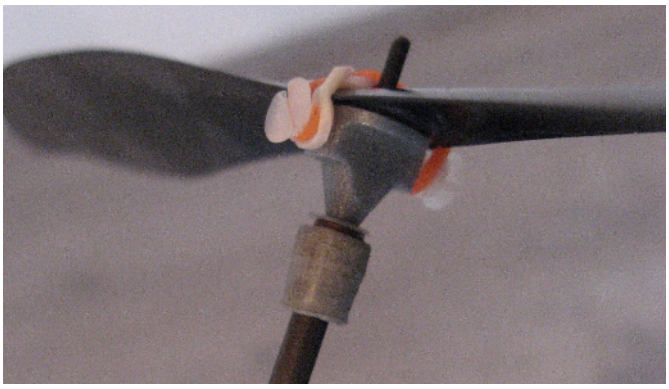
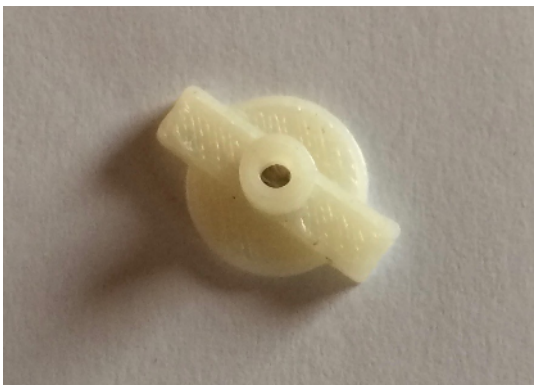


Fig 7 **Fig 8**

Ci-dessus (Fig 7 et 8), les porte-hélice de Gérard Muzergues qui sont parfaits en tous points**.**



Ci contre (Fig 9), un autre modèle.

Fig. 9

Ils peuvent être faits aussi en impression 3D ou tournés dans un rond d'alu selon vos possibilités. Mais dans tous les cas :

- le trou central doit être parfaitement perpendiculaire à la platine sous peine de provoquer des problèmes de tracking jamais faciles à résoudre.
- la platine doit présenter une surface suffisante pour fournir un appui stable à l'hélice. Un diamètre de 8 à 10 mm convient bien.
- le porte-hélice AR doit obligatoirement être solidaire du tube carbone de 3 mm. Collage à la Colle Universelle (voir paragraphe IV : l'embout d'arbre).

- le porte hélice AV est fixé sur l'arbre de 1,5 mm par deux vis. On peut utiliser des vis nylon de ∅ 1,5 ou des vis acier de ∅ 1. La fixation doit être assez bonne pour résister à la contrainte de l'hélice, mais aussi pour ne pas glisser d'AV en AR.

VI- Les roues dentées :

Le système fonctionne comme un double engrenage à axes perpendiculaires.
Il faut un pignon d'entrée (8 dents) et 2 roues dentées (ou couronnes) en plastique.

On trouve des sachets de pignons variés en plastique sur le net pour des sommes dérisoires.
Ces engrenages font très bien l'affaire en les retravaillant et en les allégeant un peu.



Fig. 10

Avec le type de moteur préconisé plus haut, une réduction de 5 :1 convient pour des hélices jusqu'à 13''. Il faut donc des roues à 40 dents.
Si on prévoit d'utiliser des hélices plus petites une réduction de 3 :1 suffit.
Pour tourner de plus grandes hélices (16 » » et plus) il faut prévoir une réduction plus forte mais ce n'est pas facile de trouver les pièces !

- le pignon 8 dents est emboîté en force sur l'axe du moteur.
- avant de l'emboîter, Il est préférable de moleter l'axe du moteur en le roulant avec une lime (en appuyant fort).

- les couronnes sont enfilées sur les arbres et verrouillées par un petit jonc carbone de ∅ 1 mm qui passe à travers les arbres (aucune colle ne tient sur le plastique des engrenages).

- pour la couronne de l'hélice AR (sur le tube de 3 mm), on traverse le tube de part en part (avant d'enfiler l'arbre de 1,5), on fixe à la cyano et on reperce l'entrée du tube à 1,5 ou un peu plus après séchage.

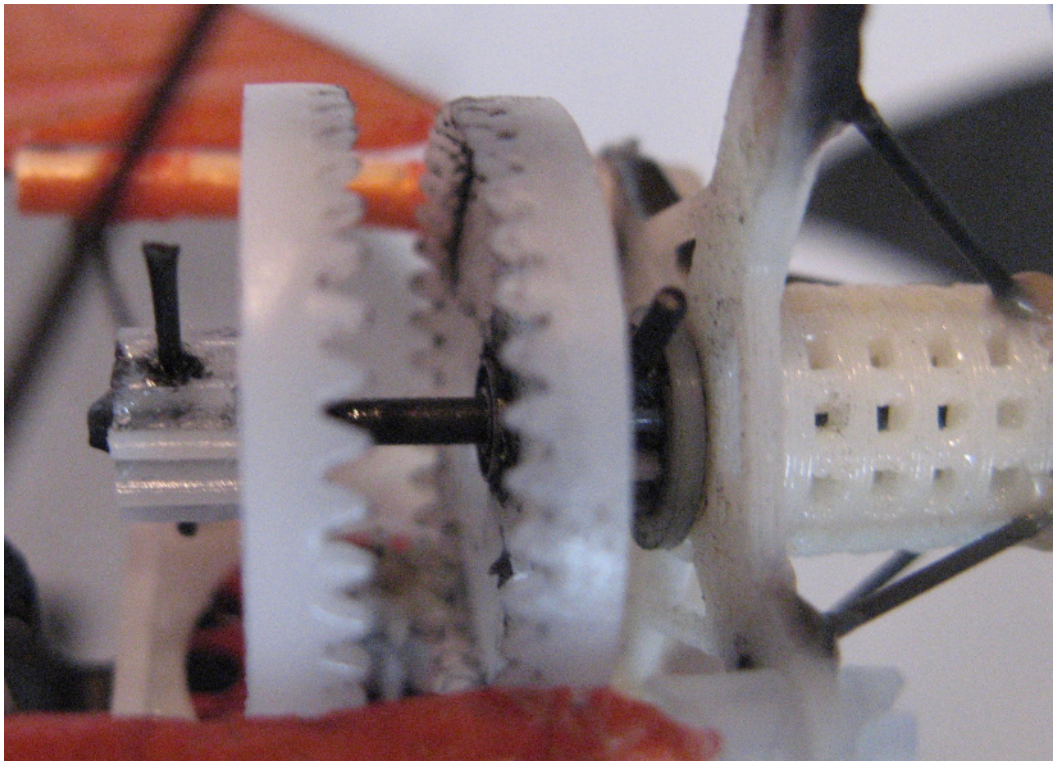


Fig. 11

Une parfaite perpendicularité des couronnes avec les axes est indispensable.
Nous conseillons de fabriquer un petit chantier pour assembler correctement ces pièces.

VII- Les roulements :

Vous pourrez vous procurer ces petits roulements sans difficulté sur :
https://www.123roulement.com/rubrique-roulement-bille.php

VIII - Assemblage :

Une fois les couronnes fixées sur leur arbre respectif et les roulements en place dans leur cage, on peut procéder à l'assemblage.

- on enfile le tube de ∅ 3mm dans les roulements 6 x 3 x 2 du support moteur **sans oublier d'intercaler une rondelle nylon ∅ int. 3 et ∅ ext. maxi de la cage ext. du roulement.**
- on fixe le moteur avec un jeu d'environ 1 ou 2 1/10 mm entre le pignon 8 dents et la couronne de l'hélice AR (arbre de ∅ 3 mm).
- on enfile l'arbre de l'hélice AV (arbre ∅ 1,5 mm) dans les roulements 4 x 1,5 x 2.
- on place le porte hélice AV (en intercalant une rondelle nylon 1,5 mm int. si on le souhaite. On réglera précisément sa position plus tard.

IX – Reste la vaste et inépuisable question des hélices !

Les meilleurs compétiteurs fabriquent parfois leurs hélices et peuvent éventuellement en vendre à l'occasion d'une rencontre ou d'un concours.

On en trouve sans difficulté de la taille souhaitée :

- sur le site de Donatas Pauzolis :
http://www.pauzuolis-rc.com/product-category/equipment/propellers
- et sur celui de Serge Glavak :
https://www.glavak-rc.de/

La tendance est à l'augmentation constante du diamètre (au delà de 16'' aujourd'hui en 2018). Mais avec le type d'unité de propulsion décrit ci dessus, des hélices de 12 x 3.3'' à 13 x 3.8'' devraient donner toute satisfaction.

Vous pouvez aussi essayer de vous y mettre, mais c'est une autre histoire…

X- Avant de voler :

REGLAGE :
C'est le porte-hélice AV qui assure la cohésion de l'ensemble et qui détermine le jeu entre les engrenages.
Aves les pignons nylon un jeu de l'ordre de 2 à 3/10 de mm convient bien (pas de ressort comme dans les systèmes à friction)..
On règle en glissant une cale de l'épaisseur souhaitée entre le porte hélice et l'embout d'arbre.
S'il y a trop de jeu, on use les dents et ça dérape.
S'il n'y pas assez de jeu, le moteur devient bruyant et consomme trop.

LUBRIFICATION :
Quand tout est OK, il est bon de lubrifier très légèrement les deux couronnes avec un lubrifiant silicone liquide.
Attention à ne surtout pas en déposer sur le pignon du moteur car le lubrifiant risquerait de couler sur l'axe et le pignon pourrait tourner fou.

Bons vols !